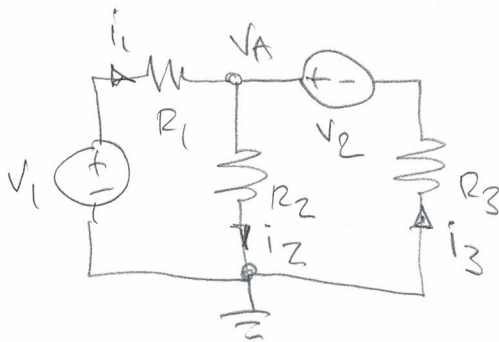


3.7)



Lösning:

Forma en nod. Ansett i
Använd KSL för
nod A.

$$\text{NÄR A} \quad i_1 - i_2 + i_3 = 0 \quad (1)$$

UTTRYCK STRÖMMAR I TERMINER AV SPÄNNINGAR

$$\text{DVS} \quad i_1 = \frac{V_1 - V_A}{R_1}, \quad i_2 = \frac{V_A}{R_2} \quad (2)$$

FÖR i_3 KAN MAN ANVÄNDA KSL. VI FÖR

$$V_A - V_2 - R_3 i_3 = 0 \Rightarrow i_3 = \frac{V_A - V_2}{R_3} \quad (3)$$

(3) & (2) I (1) GER

$$\frac{V_1 - V_A}{R_1} - \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A - V_2}{R_3} = 0$$

$$\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_3} = V_A \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right]$$

$$V_A = \frac{\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3}}$$

MED SIFFROR

$$V_A = \frac{\frac{4}{12} - \frac{1}{10}}{\frac{1}{12} + \frac{1}{6} - \frac{1}{10}} = \frac{28}{18} \text{ VOLT}$$

SVAR:

$$V_A = \frac{28}{18} \text{ V}$$

1.238 Volt är rätt
svar

Stämmer? Kollar!

$$i_1 = \frac{4 - \frac{28}{18}}{12} \approx 0.2037 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{28/18}{6} = 0.2593 \text{ A}$$

$$i_3 = \frac{28/18 - 1}{10} = 0.0555 \text{ A}$$

$$(1) \text{ GER } 0.2037 - 0.2593 + 0.0555 \approx 0$$

ALLT
OK!

KOLL